



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADÉMICO	2007 – II
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	17C-19C
PROFESORES	A. Baras - J. Moreno	DURACIÓN	120 minutos
ESCUELA (S)	FIA	CICLO	TERCERO

1. En la **primera pagina** de su cuadernillo escriba solamente la respuesta correspondiente Indicando si es verdadera o falsa (responder solamente 6 preguntas):

(3 puntos)

- 1.1. En una expansión isotérmica de un gas la presión aumenta.
- 1.2. En un proceso adiabático ocurre un cambio de T , P , y V .
- 1.3. En el cero absoluto el volumen de 10 moles de un gas sería cero.
- 1.4. Durante el cambio de fase de una sustancia, permanece constante la presión y temperatura.
- 1.5. En un M.A.S la fuerza que realiza dicho movimiento es la fuerza recuperadora elástica.
- 1.6. Para saber si un choque de dos cuerpos es elástico o inelástico se debe evaluar el ΔE_p .
- 1.7. Se sabe que el trabajo mecánico puede ser cero cuando la fuerza es opuesta al desplazamiento.
- 1.8. La presión en un fluido aumenta con la profundidad.

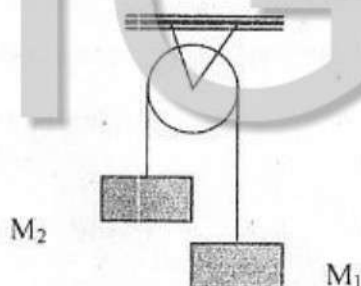
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Un cañón dispara un proyectil con una rapidez de 200m/s y un ángulo de 15° respecto a la horizontal.
- a) Que tiempo permanece en el aire el proyectil.
 - b) Cual es la velocidad y aceleración en el punto más alto de la trayectoria.

(2 puntos)

3. Se tiene dos masas unidas por una cuerda a través de una polea, las masas inicialmente están en reposo a una misma altura. luego se ponen en movimiento. Determinar la aceleración de las masas y la tensión en la cuerda.

(2 puntos)

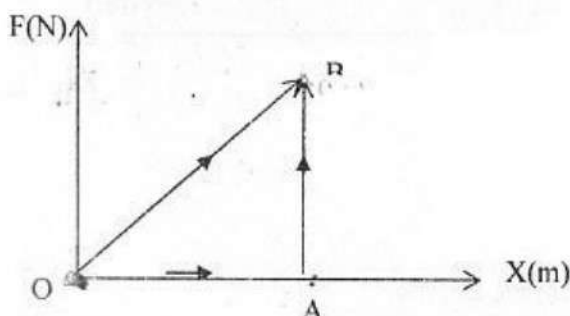


$$M_1 = 2\text{kg}$$

$$M_2 = 1\text{kg}$$

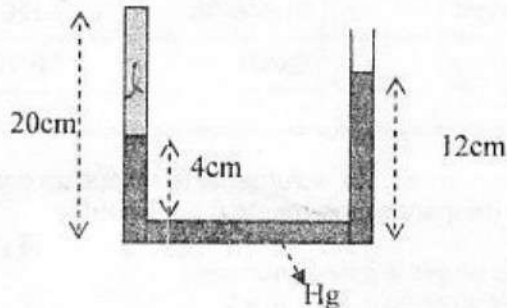
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Una partícula esta sometida a una fuerza cuya ecuación es $\vec{F} = 6xy\vec{i} + (3x^2 - 3y^2)\vec{j} \text{ (N)}$. Calcular el trabajo realizado por la fuerza al desplazar a la partícula desde el punto $O(0,0)$ hasta la posición $B(1,1)\text{m}$, siguiendo las trayectorias:
- a) $O \rightarrow A \rightarrow B$
 - b) $O \rightarrow B$, $y = x$
- ¿es conservativa la fuerza?. ¿Por qué? (2 puntos)



5. Una masa de 350g se encuentra suspendida de un resorte helicoidal, el sistema masa resorte oscila con amplitud de 12cm u un periodo de 0,4s. (2 puntos)
- a) Determinar la constante del resorte.
- b) Si la fase inicial es 0,384rad. Cual es el valor de la energía cinética en el instante $t=2s$
6. Un manómetro en U tiene en una de sus ramas un líquido de densidad desconocida y la parte superior esta cerrado a la atmósfera, mientras que en la otra rama del tubo se tiene mercurio cuya superficie libre esta abierta a la atmósfera. Calcular la densidad del liquido desconocido,

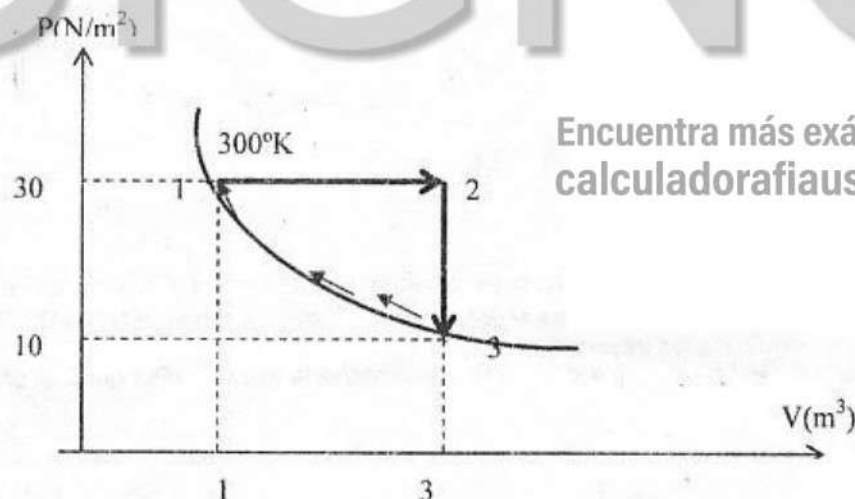
$$\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3, \quad 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \quad (2 \text{ puntos})$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

7. Cierta masa de vapor a 120°C se requiere para fundir 50g de hielo dentro de un calorímetro de cobre de 200g, el hielo se encuentra inicialmente a -30°C dentro del calorímetro (la temperatura de fusión del hielo es 0°C). , $C_{cu} = 0,093 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$; $C_{vap} = 0,5 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$; $C_{hielo} = 0,5 \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}}$
 $L_f = 80 \text{ cal/g}$, $L_v = 540 \text{ cal/g}$
- a) Cual es el calor ganado por el hielo hasta fundirse completamente. (1 punto)
- b) Teniendo en cuenta que se logra el equilibrio térmico determinar la masa de vapor necesaria para fundir el hielo. (2 puntos)

8. 1 mol de gas ideal es sometida a las transformaciones representadas en la figura. Determinar:
- a) El trabajo realizado en cada etapa. (1.5 puntos)
- b) La cantidad de calor en cada etapa. (1.5 puntos)
- c) El ΔU en cada etapa. (1 punto)
- Datos: $C_v = 12,47 \text{ J/(mol}^\circ\text{K)}$; $C_p = 20,78 \text{ J/(mol}^\circ\text{K)}$ $R = 8,31 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 23 de noviembre de 2007